Comencem resolent el sistema de les dues primeres congruències:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 2 \\ x \equiv 0 \pmod 3 \end{cases} \tag{14}$$

Donar una solució de (3) és donar un senar que sigui múltiple de 3. Òbviament 3 és una solució, per tant, el sistema (3) és equivalent a $x \equiv 3 \pmod 6$. Només queda resoldre el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 6 \\ x \equiv 2 \pmod 5 \end{cases} \tag{15}$$

Per tal d'obtenir una solució de (4), posem $x = 3 + 6y = 2 + 5z$ amb y, z enters. D'aquí obtenim l'equació diofàntica: $1 = -6y + 5z$. És bastant obvi que $z = y = -1$ és una solució (a ull) d'aquesta equació. Així, $x = 3 + 6(-1) = 2 + 5(-1) = -3$ és una solució del sistema (4). Per tant, el sistema (4) és equivalent a:

$$x \equiv -3 \pmod{30}.$$

Així, $x \equiv 27 \pmod{30}$ i, per tant, el residu de la divisió de 123^{1235} per 30 és 27.

2a solució: Observem primer que $123 \equiv 3 \pmod{30}$ i, per tant, $123^{1235} \equiv 3^{1235} \pmod{30}$. Ara bé, si calculem unes quantes potències de 3 mòdul 30 obtenim: $3^2 \equiv 9 \pmod{30}$, $3^3 \equiv 27 \equiv -3 \pmod{30}$, $3^4 \equiv -3 \cdot 3 \equiv -9 \pmod{30}$, $3^5 \equiv -9 \cdot 3 \equiv -27 \equiv 3 \pmod{30}$. Així ens adonem que $3^5 \equiv 3^1 \pmod{30}$, és a dir:

$$3^1 \equiv 3^1 \cdot 3^4 \pmod{30}.$$

Iterant aquesta equivalència:

$$3^1 \equiv 3^1 \cdot 3^4 \equiv 3^1 \cdot 3^4 \cdot 3^4 \equiv 3^1 \cdot 3^4 \cdot 3^4 \cdot 3^4 \equiv \cdots \equiv 3^{1+4k} \pmod{30}$$

hem trobat la fórmula:

$$3^{1+4k} \equiv 3 \pmod{30} \qquad \text{per a tot } k \geq 0.$$

Si la multipliquem per 3^2 als dos costats obtenim:

$$3^{3+4k} \equiv 3^3 \pmod{30} \qquad \text{per a tot } k \geq 0.$$

Com que $1235 \equiv 3 \pmod 4$, 1235 és de la forma $3+4k$ i, per tant, tenim que $3^{1235} \equiv 3^3 \equiv 27 \pmod{30}$. Així, el residu de dividir 123^{1235} per 30 és 27.

Examen final 16/gener/2025

Problema 1 [10 p.]

Demostreu per inducció que

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2^i i!} = 1 - \frac{1}{2^n n!} \qquad \text{per a tot } n \geq 1.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 1$.
La part esquerra de la igualtat val $\sum_{i=1}^{1} \frac{2i-1}{2^i i!} = \frac{1}{2 \cdot 1!} = \frac{1}{2}$ i la part dreta val $1 - \frac{1}{2^1 1!} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Pas inductiu. Hem de veure que per a tot $n > 1$ la hipòtesi d'inducció implica la tesi d'inducció:

- Hipòtesi d'inducció: $$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2^i i!} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}$$
- Tesi d'inducció: $$\sum_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2^i i!} = 1 - \frac{1}{2^n n!}$$

En efecte:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2^i i!} \overset{Separant\ ultim}{=} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2^i i!} + \frac{2n-1}{2^n n!} = \text{[H.I.]}$$

$$= 1 - \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!} + \frac{2n-1}{2^n n!} = 1 + \frac{1}{2^n n!}(-2n + 2n - 1) = 1 - \frac{1}{2^n n!} \quad \square$$

Problema 2 [10p.]

Siguin A, B, C, D conjunts. Demostreu que:

$$A \times B \subseteq C \times D \quad \Leftrightarrow \quad A = \emptyset \text{ o } B = \emptyset \text{ o } (A \subseteq C \text{ i } B \subseteq D).$$

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

Hem de veure dues implicacions:

$\Rightarrow$) Aquesta la fem de dues maneres:

Primera: Per disjunció al conseqüent, és a dir, veurem que:

$$A \times B \subseteq C \times D,\ A \neq \emptyset,\ \ B \neq \emptyset \qquad \Rightarrow \quad A \subseteq C,\ B \subseteq D.$$

Tenim tres hipòtesis i dues tesis. Haurem de demostrar cada una de les dues tesis usant les hipòtesis. Comencem demostrant $A \subseteq C$ de manera habitual. Prenem $x \in A$ qualsevol i hem d'arribar a $x \in C$ usant algunes de les 3 hipotesis. Com que B no és buit, prenem un $y \in B$. Per definició, $(x, y) \in A \times B$. Com que $A \times B \subseteq C \times D$, deduïm que $(x, y) \in C \times D$ i per tant $x \in C, y \in D$. Ja hem vist $x \in C$.

La demostració de $B \subseteq D$ es fa igual utilitzant la hipòtesi $A \neq \emptyset$ en aquest cas.

Observem que en cada una de les demostracions hem usat només 2 de les 3 hipòtesis, però que globalment les hem usat totes. $\square$

Segona: Per Reducció a l'absurd. Suposarem que $A \times B \subseteq C \times D$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, $(A \not\subseteq C \text{ o } B \not\subseteq D)$. Hi ha dos casos, en tots dos hem d'arribar a un absurd.

- Cas 1: $A \not\subseteq C$. En aquest cas, per definició, existeix un $x \in A, x \notin C$. Com que $B \neq \emptyset$, existeix un $y \in B$. Llavors $(x, y) \in A \times B$. Com que $A \times B \subseteq C \times D$, resulta que $(x, y) \in C \times D$. Per tant $x \in C, y \in D$. Això contradiu $x \notin C$.

- Cas 2: $B \not\subseteq D$. En aquest cas, per definició, existeix un $x \in B, x \notin D$. Com que $A \neq \emptyset$, existeix un $y \in A$. Llavors $(y, x) \in A \times B$. Com que $A \times B \subseteq C \times D$, resulta que $(y, x) \in C \times D$. Per tant $y \in C, x \in D$. Això contradiu $x \notin D$. $\square$

$\Leftarrow$) Aquesta la farem directa per casos.

- Cas 1: $A = \emptyset$. En aquest cas, $A \times B = \emptyset \times B = \emptyset \subseteq C \times D$.
- Cas 2: $B = \emptyset$. En aquest cas, $A \times B = A \times \emptyset = \emptyset \subseteq C \times D$.
- Cas 3: $A \subseteq C$ i $B \subseteq D$. En aquest cas fem la inclusió de manera habitual. Sigui $(x, y) \in A \times B$ qualsevol. Per definició tenim que $x \in A$ i $y \in B$. Com que $A \subseteq C$ tindrem que $x \in C$. Com que $B \subseteq D$ tindrem que $y \in D$. Per tant $(x, y) \in C \times D$. $\square$

Problema 3 [1p+3p+3p+3p.]

Siguin $f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$ i $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definides mitjançant

$$f(x) = g(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{si } x \text{ és parell,} \\ \frac{x+1}{2}, & \text{altrament.} \end{cases}$$

1. Demostreu que f està ben definida.
2. Estudieu si f és injectiva.
3. Estudieu si f és exhaustiva.
4. Estudieu si g és exhaustiva.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Hem de veure que per a cada x enter hi ha una única imatge $f(x)$ que a més és un nombre enter. Que només hi ha un $f(x)$ és perquè els casos en la definició de f són disjunts. Cal justificar que $f(x)$ és enter per a tot enter x. En el cas en que x és parell, $f(x) = 2x + 1$ és clarament enter. En el cas en que x és senar, $x + 1$ és parell i per tant $\dfrac{x+1}{2}$ és enter.
2. f no és injectiva. Per exemple $f(0) = f(1) = 1$.
3. f és exhaustiva. Hem de veure que qualsevol enter y té antiimatge. És a dir, que per a qualsevol enter y hi ha un enter x tal que $f(x) = y$. Com que la f està definida segons la paritat de x haurem de distingir segons x sigui parell o senar. Anem a veure que tot enter y té com a mínim una antiimatge senar x. Per a x senar: $f(x) = y \Leftrightarrow \frac{x+1}{2} = y \Leftrightarrow x + 1 = 2y \Leftrightarrow x = 2y - 1$. Com que $2y - 1$ és senar, això demostra que tot enter y té com a mínim una antiimatge x senar: $x = 2y - 1$.
4. g no és exhaustiva. Anem a demostrar que $0 \in \mathbb{N}$ no té antiimatge per g. Com que g està definida per casos, hem de veure que en cap dels casos existeix un x natural amb $f(x) = 0$. Si x és parell, $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$. Com $-\frac{1}{2}$ no és natural, y no té cap antiimatge parell. Si x és senar, $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x+1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = -1$. Com -1 no és natural, y no té tampoc cap antiimatge senar. Com que y no té ni cap antiimatge parell ni cap antiimatge senar, concloem que y no té antiimatge.

Problema 4 [10p.]

Calculeu el residu de dividir 5555^{2222} per 42.
Justifiqueu tots els passos.

Solució:

Donarem dues solucions.

1a solució: En aquesta solució farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Observem que busquem l'únic enter x, $0 \leq x \leq 41$, tal que $x \equiv 5555^{2222} \pmod{42}$. Com que $42 = mcm(2,3,7)$, per la propietat IV de les congruències,

$$x \equiv 5555^{2222} \pmod{42}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 5555^{2222} \pmod{2} \\ x \equiv 5555^{2222} \pmod{3} \\ x \equiv 5555^{2222} \pmod{7} \end{cases} \tag{16}$$

Com que $5555 \equiv 1 \pmod{2}$, resulta que $5555^{2222} \equiv 1^{2222} \equiv 1 \pmod{2}$.

Com que $5555 \equiv 2 \pmod{3}$, resulta que $5555^{2222} \equiv 2^{2222} \pmod{3}$. Pel Teorema de Fermat (versió 1) i tenint en compte que 2 és primer amb 3, resulta que $2^2 \equiv 1 \pmod{3}$ i per tant $2^{2222} \equiv 2^{2\cdot 1111} \equiv (2^2)^{1111} \equiv 1^{1111} \equiv 1 \pmod{3}$.

Com que $5555 \equiv 4 \pmod{7}$, resulta que $5555^{2222} \equiv 4^{2222} \pmod{7}$. Com que $2222 \equiv 2 \pmod{6}$, pel Teorema de Fermat (versió 2) resulta que $4^{2222} \equiv 4^2 \equiv 16 \equiv 2 \pmod{7}$. Per tant, el sistema (1) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases} \tag{17}$$

Per la propietat IV de les congruències, el sistema de les dues primeres congruències:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \end{cases} \tag{18}$$

és equivalent a $x \equiv 1 \pmod{6}$. Només queda resoldre el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases} \tag{19}$$

Per tal d'obtenir una solució de (4), posem $x = 1 + 6y = 2 + 7z$ amb y, z enters. D'aquí obtenim l'equació diofàntica: $6y - 7z = 1$. És bastant obvi que $y = z = -1$ és una solució (a ull) d'aquesta equació. Així, $x = 1+6(-1) = 2+7(-1) = -5$ és una solució del sistema (4). Per tant, el sistema (4) és equivalent a:

$$x \equiv -5 \pmod{42}.$$

Així, $x \equiv 37 \pmod{42}$ i, per tant, el residu de la divisió de 5555^{2222} per 42 és 37.

2a solució: Observem que $5555 \equiv 11 \pmod{42}$ i, per tant, $5555^{2222} \equiv 11^{2222} \pmod{42}$. Ara bé, si calculem unes quantes potències de 11 mòdul 42 obtenim: $11^2 \equiv 37 \equiv -5 \pmod{42}$, $11^3 \equiv 11 \cdot (-5) \equiv -55 \equiv -13 \pmod{42}$, $11^4 \equiv (-5)^2 \equiv 25 \pmod{42}$, $11^5 \equiv 11 \cdot 25 \equiv 275 \equiv 23 \pmod{42}$, $11^6 \equiv 11 \cdot 23 \equiv 253 \equiv 1 \pmod{42}$.

Així ens adonem que

$$11^6 \equiv 1 \pmod{42}.$$

Com que $2222 \equiv 2 \pmod{6}$, 2222 és de la forma $2 + 6k$ per a algun k i, per tant, tenim que $11^{2222} \equiv 11^2 \cdot (11^6)^k \equiv 11^2 1^k \equiv 11^2 \equiv 37 \pmod{42}$. Així, el residu de dividir 5555^{2222} per 42 és 37.